FADENA

Universidad de la Defensa Nacional


FADENA


Universidad de la
Defensa Nacional

FADENA

EL VIAJE DEL DATO: Del host al servidor a través del modelo de las 7 capas

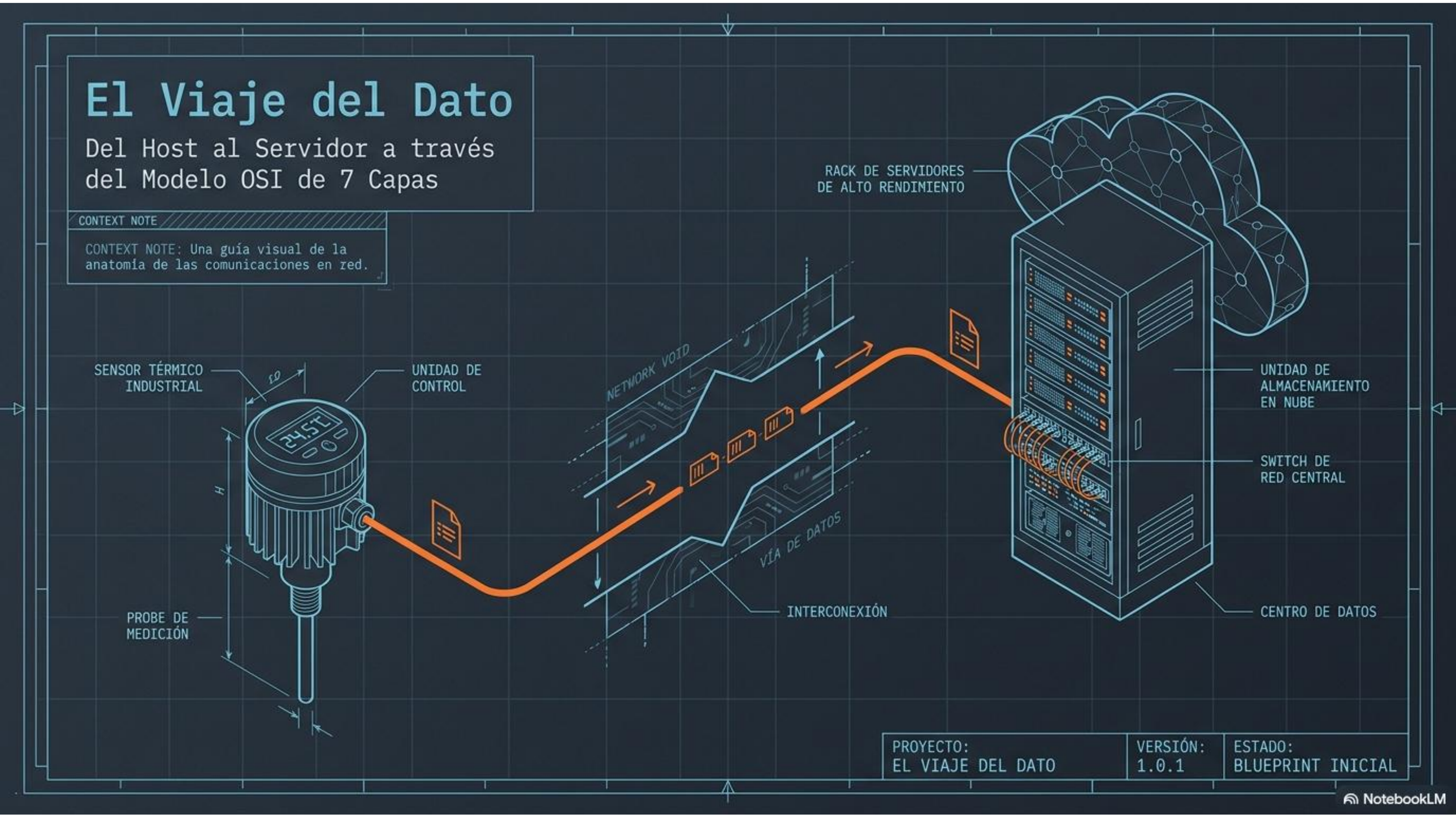
Universidad de la Defensa Nacional

El Viaje del Dato

Del Host al Servidor a través del Modelo OSI de 7 Capas

CONTEXT NOTE

CONTEXT NOTE: Una guía visual de la anatomía de las comunicaciones en red.



PROYECTO:	VERSIÓN:	ESTADO:
EL VIAJE DEL DATO	1.0.1	BLUEPRINT INICIAL

NotebookLM

EL PLANO MAESTRO DE LA COMUNICACIÓN

EL PROTAGONISTA

```
{
  "sensor_id": "invernadero-a1-temp04",
  "temperatura": 22.5,
  "unidad": "Celsius"
}
```

Este pequeño payload JSON es el activo más valioso. Todo lo demás existe exclusivamente para moverlo de un punto a otro.

EL MAPA



NotebookLM

Capa 7 - Aplicación: Dándole un Propósito y un Idioma

HTTP



- Request-Response (Síncrono)
- Encabezados pesados (~800 bytes)
- Ideal para la Web tradicional.

MQTT



- Publish-Subscribe (Asíncrono)
- Encabezados ultraligeros (mínimo 2 bytes)
- Ideal para IoT.

PUBLISH

```
{
  "sensor_id": "invernadero-a1-temp04",
  "temperatura": 22.5,
  "unidad": "Celsius"
}
```

QoS (Quality of Service): MQTT permite elegir la fiabilidad: QoS 0 (Fuego y olvido), QoS 1 (Al menos una vez), QoS 2 (Exactamente una vez).

La Acción: Nuestro JSON se empaqueta en un mensaje `PUBLISH` de MQTT bajo el tópico `sensores/invernadero/temp`.

NotebookLM

Capa 6 - Presentación: Traducción y la Armadura Criptográfica



Traducción

Convierte los caracteres del JSON (UTF-8) a un formato binario universal comprensible por cualquier máquina.

Cifrado (TLS/SSL)

El Túnel Blindado: Aplicación de algoritmos de cifrado militar (ej. AES-256).

Defensa en Profundidad: Si alguien intercepta el paquete en una red pública, solo verá ruido aleatorio ('ciphertext'). La confidencialidad está garantizada.

NotebookLM

Capa 5 - Sesión: El Control del Diálogo



Función Clave

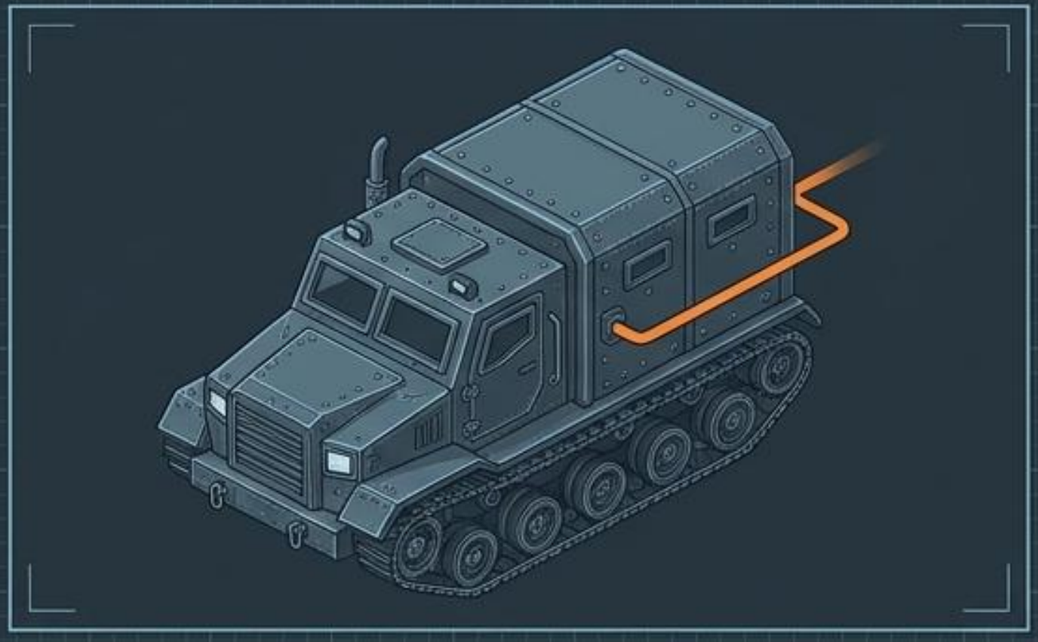
Gestiona, establece y termina las "sesiones" lógicas entre las aplicaciones de los dos hosts.

IoT Context (Keep-Alive)

En MQTT, esto se manifiesta a través del proceso PINGREQ / PINGRESP. El sensor envía latidos periódicos ("keep-alive") al servidor para decirle: "Sigo vivo, mantén mi canal abierto", evitando consumir energía en reconexiones constantes.

NotebookLM

Capa 4 - Transporte: Eligiendo el Mensajero





TCP (Transmission Control Protocol)

- Orientado a conexión (3-way handshake: SYN, SYN-ACK, ACK)
- Lento pero seguro.
- Confirma entregas y retransmite errores.
- Usado por MQTT y HTTP.

UDP (User Datagram Protocol)

- Sin conexión.
- Rápido, latencia mínima.
- Sin garantía de entrega ni orden.
- Usado por Video, DNS y CoAP.

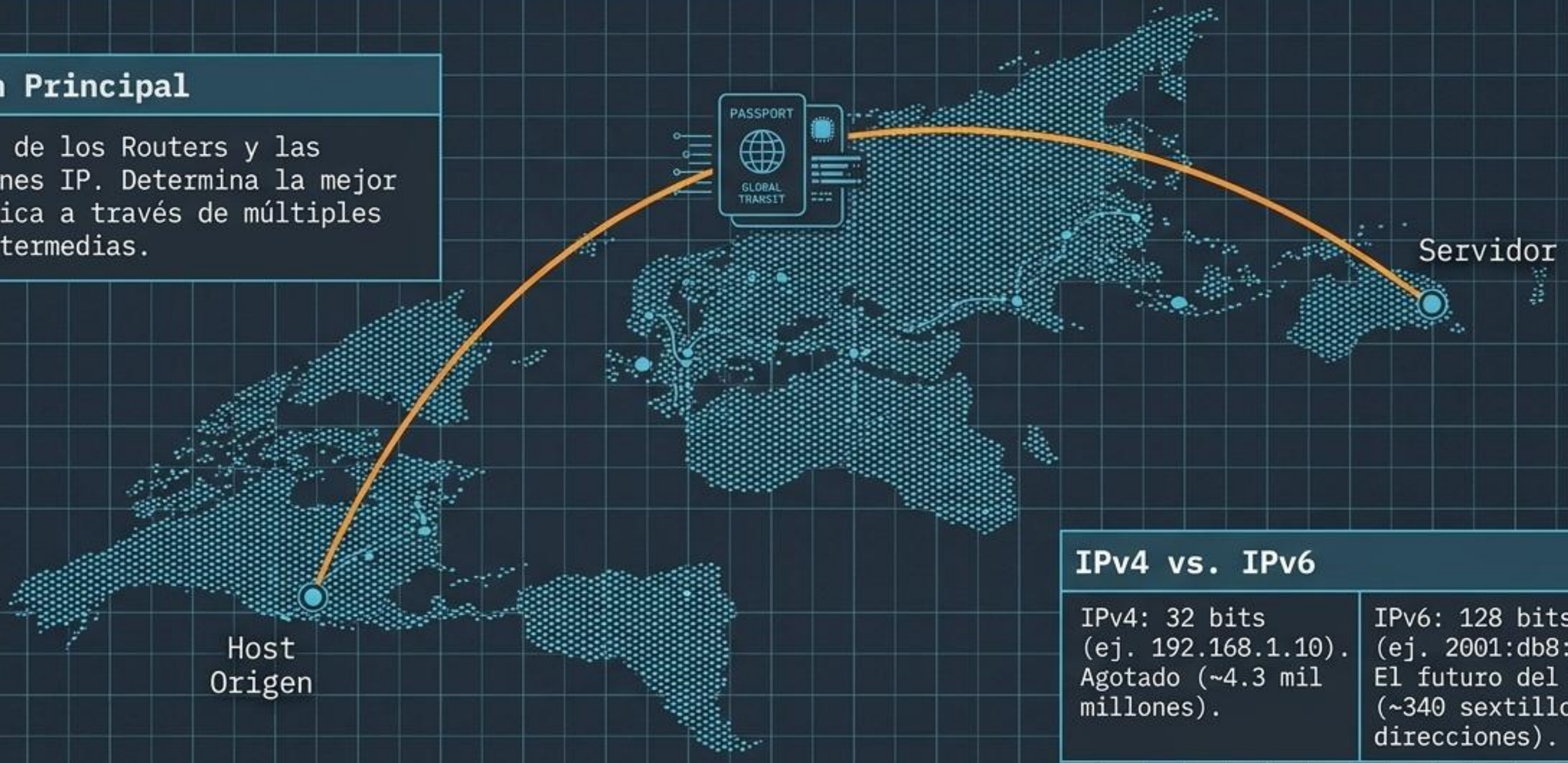
La Acción: Al paquete cifrado se le añade la Cabecera TCP, asignando el Puerto de Origen (dinámico) y el Puerto Destino (ej. 8883 para MQTT seguro).

NotebookLM

Capa 3 - **Red:** El GPS Global (Enrutamiento IP)

Función Principal

El reino de los Routers y las Direcciones IP. Determina la mejor ruta lógica a través de múltiples redes intermedias.



IPv4 vs. IPv6

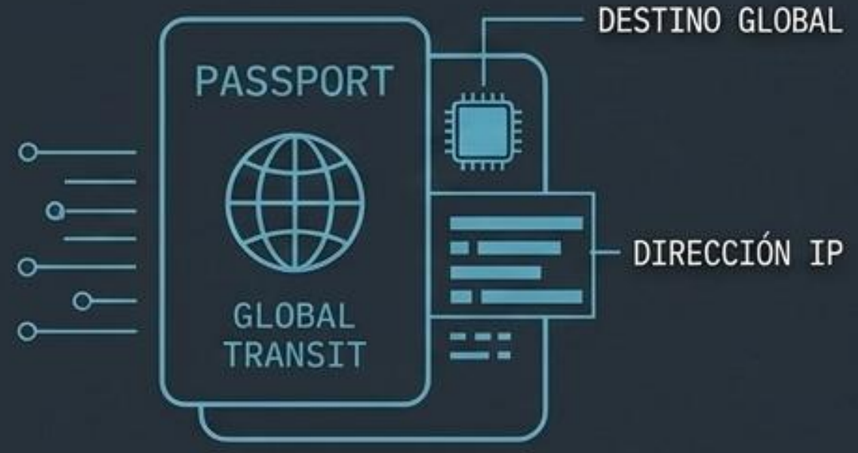
IPv4: 32 bits (ej. 192.168.1.10). Agotado (~4.3 mil millones).	IPv6: 128 bits (ej. 2001:db8::a4cf). El futuro del IoT (~340 sextillones de direcciones).

La Acción

El segmento TCP se encapsula en un Paquete IP. Se estampan la IP Origen y la IP Destino del servidor en la nube.

NotebookLM

Capa 2 - Enlace de Datos: El Tránsito Local



Capa 3 - IP (Destino Global)



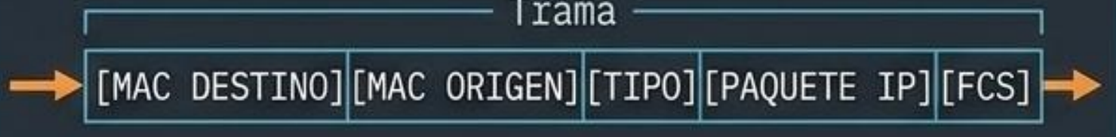
Capa 2 - MAC (Salto Inmediato)

Subcapas

- **LLC (Control lógico)**
  - Gestión del enlace, control de errores y flujo.
- **MAC (Control de acceso al medio compartido, evitando colisiones físicas).**
  - Direccionamiento físico y control de acceso al medio.

La Acción

El Paquete IP se encapsula en una **Trama** (Frame). Se añade la Dirección MAC Origen (48 bits, ej. 00:1A:2B:3C...) y la Dirección MAC del próximo salto (el Router local), más un verificador de errores (FCS).

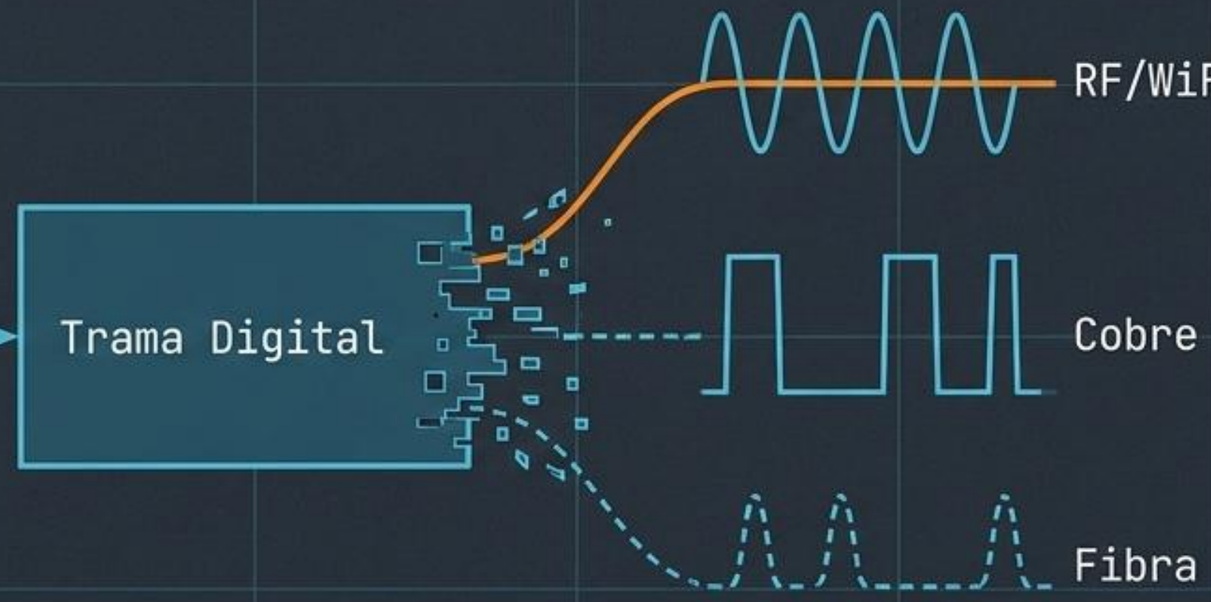


NotebookLM

Capa 1 - Física: El Salto al Vacío

Función Principal

Transmisión pura de bits (1s y 0s) sobre el hardware físico.



Tecnologías IoT

- Corta Distancia: Wi-Fi (802.11), BLE, Zigbee (2.4 GHz).

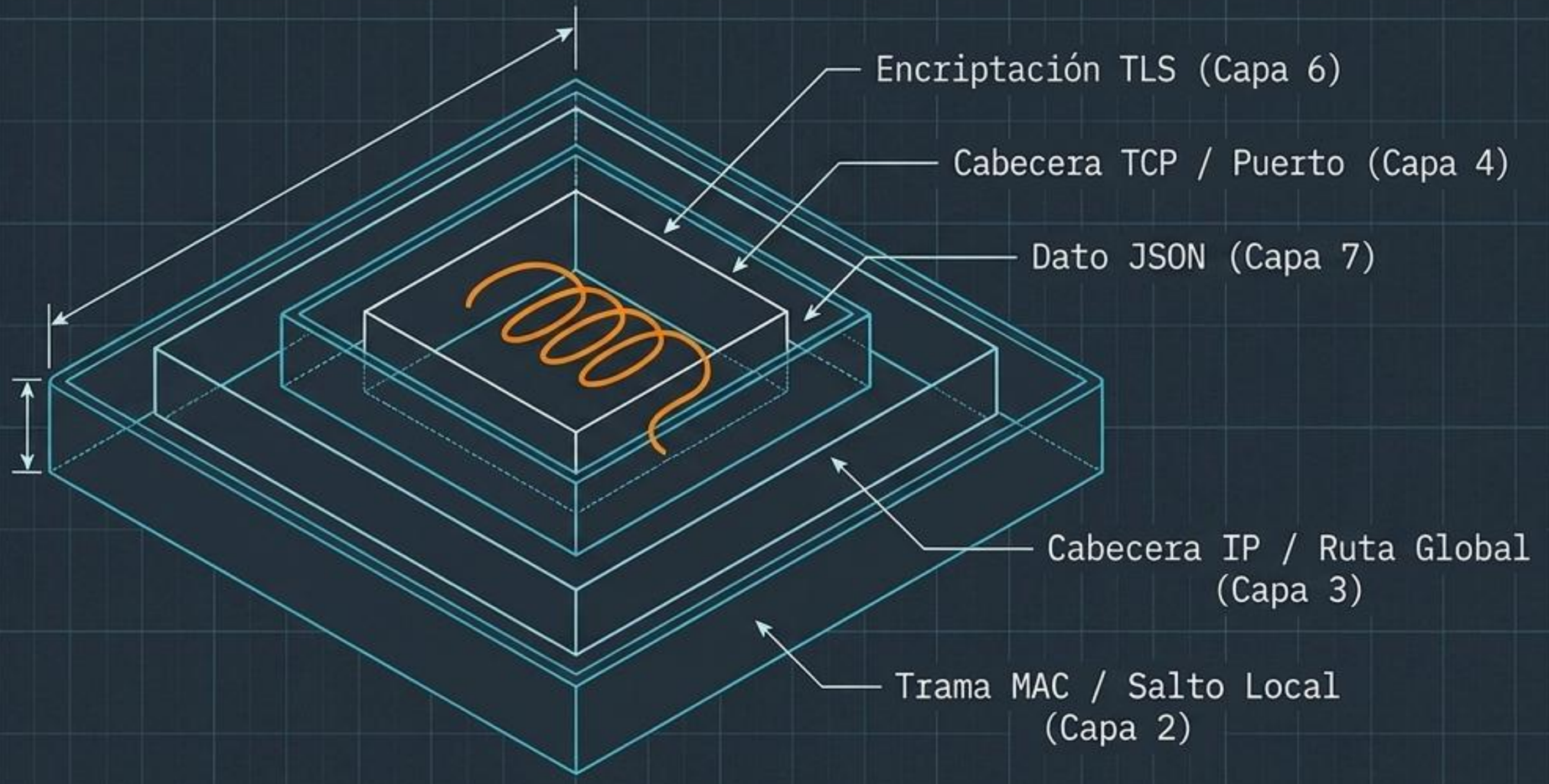
- Larga Distancia: LoRaWAN, NB-IoT (Sub-GHz).

La Acción

El chip de red convierte la trama digital en ondas electromagnéticas que viajan por el aire hacia el gateway local.

NotebookLM

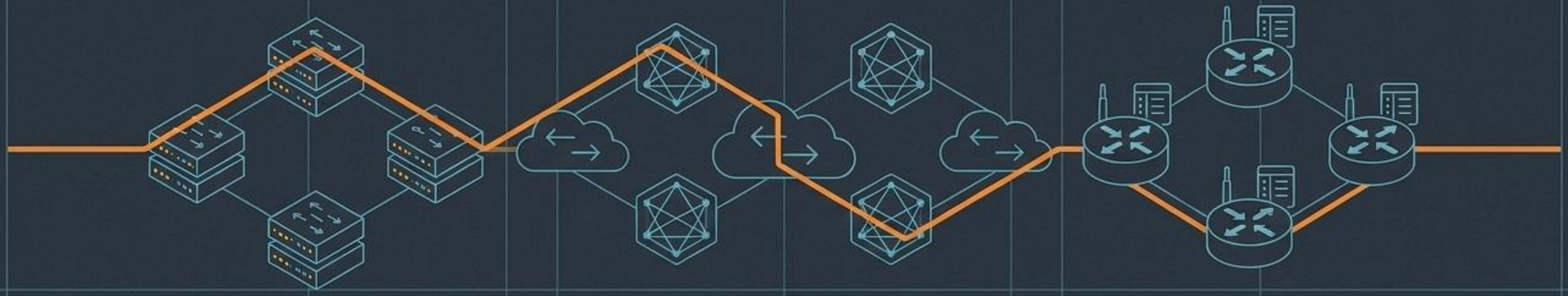
Síntesis de Origen: La Encapsulación ("Muñecas Rusas")



En el Host Origen, el dato desciende de la Capa 7 a la 1. En cada paso, recibe una nueva "envoltura" de metadatos. Este proceso aditivo es la Encapsulación.

NotebookLM

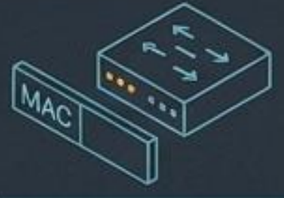
El Tránsito: Navegando la Infraestructura Global



Switches Locales

Son dispositivos de Capa 2.

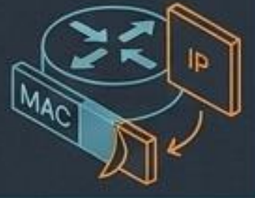
Solo leen la cabecera MAC para mover el paquete dentro de la misma red.



Routers de Internet

Son dispositivos de Capa 3.

Arrancan la Trama MAC antigua, leen la IP Destino, determinan el siguiente salto, y le ponen una nueva Trama MAC.



Ceguera Segura

A ningún router le importa tu payload MQTT (Capa 7).

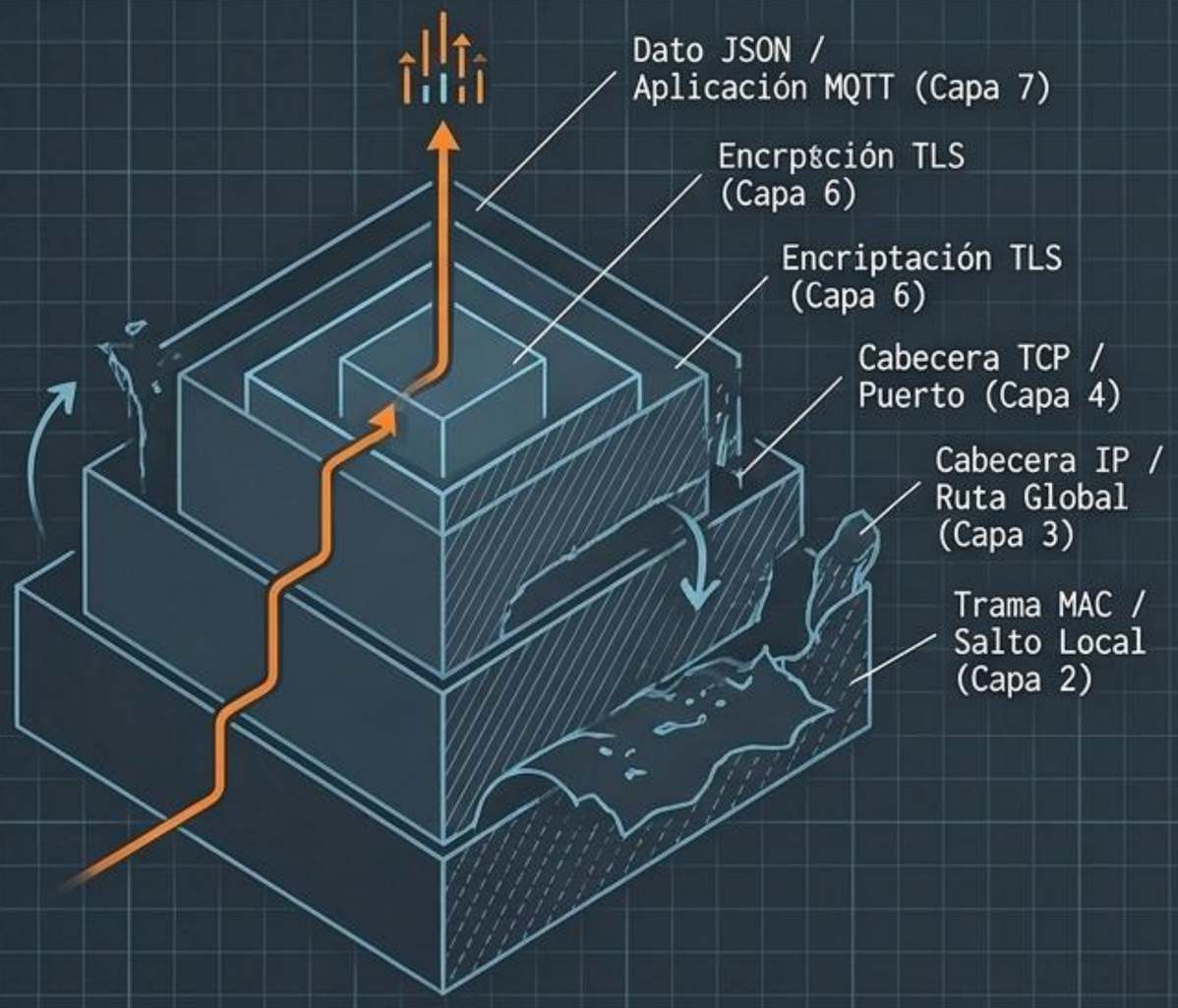
Solo leen hasta la Capa 3.

Tu dato viaja oculto y seguro.



NotebookLM

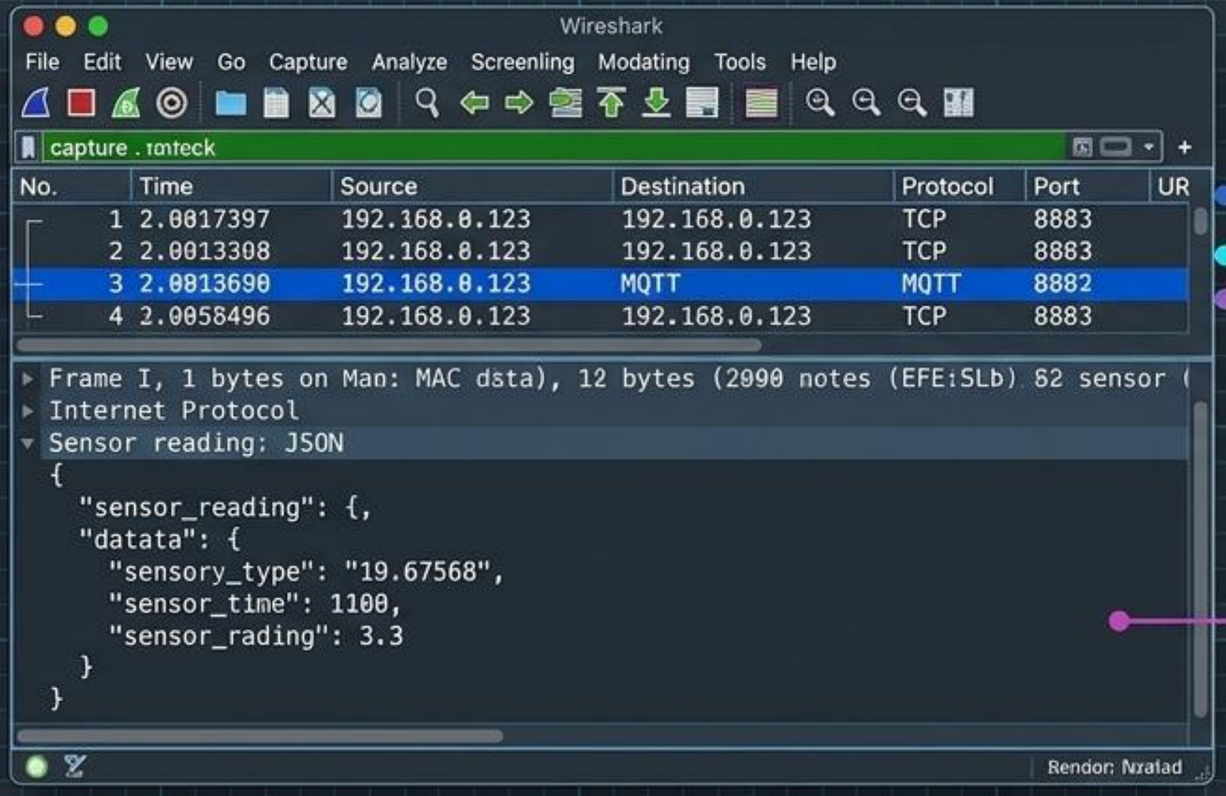
El Ascenso: La Desencapsulación en el Servidor



1. El servidor recibe los bits eléctricos (C1).
2. Verifica el FCS de la Trama MAC y la descarta (C2).
3. Confirma que es su IP destino y descarta la cabecera IP (C3).
4. Lee el puerto 8883, ordena los segmentos TCP y los une (C4).
5. Descifra el túnel TLS usando sus llaves privadas (C6).
6. Entrega el mensaje MQTT limpio a la aplicación (C7).

NotebookLM

El Momento de la Verdad: La Teoría se Vuelve Visible



Ethernet II
(La Trama MAC física)

Internet Protocol v4
(Las IPs de origen y destino)

Transmission Control Protocol
(Los puertos dinámicos y el 8883)

MQTT / JSON
(El payload final encriptado, o descifrado si proveemos la llave de sesión)

Takeaway: El modelo OSI no es una abstracción académica; es el esqueleto estructural que permite auditar y asegurar cualquier red física.

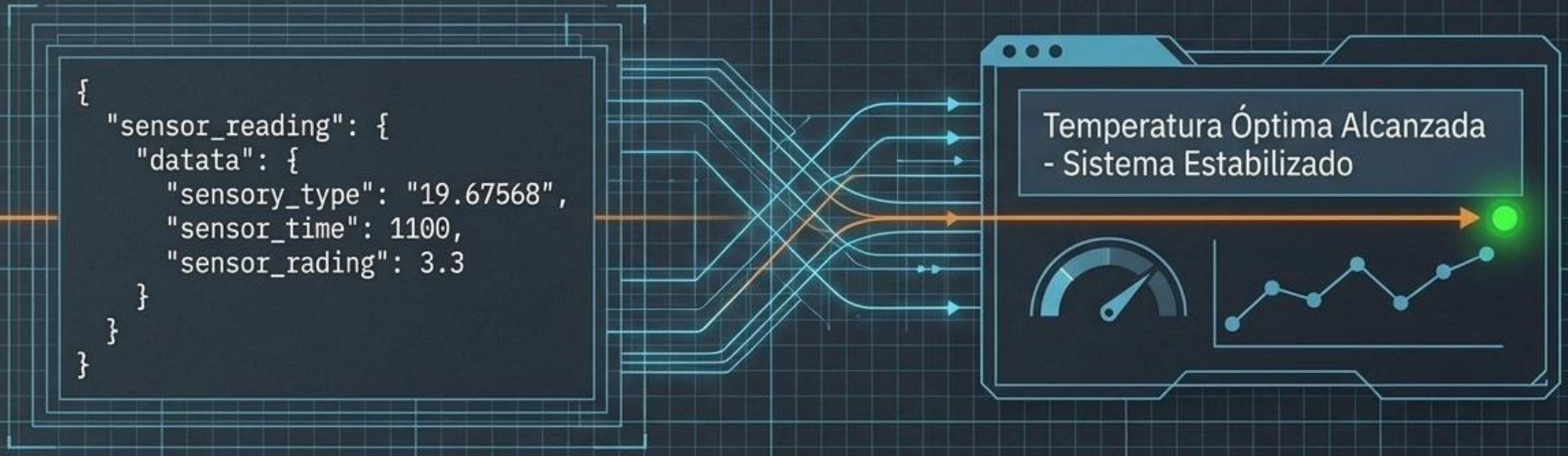
NotebookLM

Matriz de Tecnologías: El Ecosistema IoT Mapeado

Capa OSI	Función Principal	Protocolos / Tecnologías
Capa 7 (Aplicación)	Lógica de negocio.	MQTT, CoAP, HTTP, WebSocket.
Capa 6 & 5 (Presentación/Sesión)	Seguridad y Control.	TLS 1.3, DTLS.
Capa 4 (Transporte)	Entrega Extremo-a-Extremo.	TCP (Confiable), UDP (Rápido).
Capa 3 (Red)	Enrutamiento Global.	IPv4, IPv6, ICMP, 6LoWPAN.
Capa 2 & 1 (Enlace/Física)	Tránsito Físico.	Wi-Fi, Ethernet, BLE, Zigbee, LoRaWAN.

NotebookLM

Del Dato al Insight: El Destino Final



Takeaway Concept: El viaje culmina cuando el dato genera sabiduría y valor de negocio.

Comprender el flujo de extremo a extremo a través de las 7 capas no solo garantiza que un dato llegue. Garantiza que millones de datos lo hagan de manera eficiente, segura y escalable, transformando pulsos eléctricos en la inteligencia que impulsa el Internet de las Cosas.

NotebookLM